(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111318134 A
(43)申请公布日 2020.06.23

(21)申请号 202010203887.X

(22)申请日 2020.03.21

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐园区新化路8号

(72)发明人 荆伟 王风龙 贾朝辉 武惠枝 王泠 郭海军

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
*B01D 53/18*(2006.01)
*B01D 53/79*(2006.01)
*B01D 53/40*(2006.01)
*B01D 53/30*(2006.01)
*B01D 50/00*(2006.01)

权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统

(57)摘要

本发明公开了一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统，包括清水喷淋系统、石灰水喷淋系统、气体检测仪和除尘系统，清水喷淋系统通过第一气管与石灰水喷淋系统相连接，石灰水喷淋系统通过第二气管与气体检测仪相连接，气体检测仪通过第三气管与除尘系统相连接，第三气管上设有第一电磁阀，第三上连接有第四气管，第四气管与清水喷淋系统相连接，第四气管上设有第二电磁阀；通过设置清水喷淋系统对烟气进行初步喷淋，通过设置石灰水喷淋系统，进一步除去烟气中的酸性气体，通过气体检测仪对烟气的成分进行检测，若处理不彻底，则第二电磁阀打开，烟气重新进入清水喷淋系统内，若处理彻底，则烟气进入除尘箱，进行除尘。

CN 111318134 A

1.一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统，其特征在于：包括清水喷淋系统(3)、石灰水喷淋系统(4)、气体检测仪(5)和除尘系统(6)，所述清水喷淋系统(3)与进气管(1)相连接，所述清水喷淋系统(3)通过第一气管(7)与石灰水喷淋系统(4)相连接，所述石灰水喷淋系统(4)通过第二气管(11)与气体检测仪(5)相连接，所述气体检测仪(5)通过第三气管(9)与除尘系统(6)相连接，所述第三气管(9)上设有第一电磁阀(10)，所述第三上连接有第四气管(2)，所述第四气管(2)与清水喷淋系统(3)相连接，所述第四气管(2)上设有第二电磁阀(8)。

2.根据权利要求1所述的一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统，其特征在于：所述清水喷淋系统(3)包括第一喷淋箱(31)，所述第一喷淋箱(31)与进气管(1)相连接，所述第一喷淋箱(31)内下部安装有第一过滤网(32)，所述第一过滤网(32)上方设有旋转喷淋组件(33)，所述第一喷淋箱(31)内右上壁固定连接有放置板(34)，所述放置板(34)上设有吸风机(35)，所述吸风机(35)排风口与第一气管(7)相对应。

3.根据权利要求2所述的一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统，其特征在于：所述旋转喷淋组件(33)包括往复架(331)，所述往复架(331)上下内壁均固定连接有啮合块(332)，所述啮合块(332)啮合连接有第一不完全齿轮(333)，所述第一不完全齿轮(333)通过第一转轴(334)与外部电机相连接，所述往复架(331)底部固定连接有齿条(335)，所述齿条(335)啮合连接有多组第二不完全齿轮(336)，多组所述第二不完全齿轮(336)均通过第二转轴(337)与第一喷淋箱(31)内壁转动连接，多组所述第二不完全齿轮(336)底部均固定连接有雾化喷头(338)，多组所述雾化喷头(338)均通过第一水管(339)与外部水源相连接。

4.根据权利要求2所述的一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统，其特征在于：所述第一喷淋箱(31)右侧底部连接有第一排液管(36)。

5.根据权利要求1所述的一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统，其特征在于：所述石灰水喷淋系统(4)包括第二喷淋箱(41)，所述第一气管(7)与第二喷淋箱(41)相连接，所述第二喷淋箱(41)上方设有移动喷淋组件(43)，所述第二喷淋箱(41)通过第二气管(11)与气体检测仪(5)相连接，所述第二喷淋箱(41)左侧底部连接有第二排液管(42)。

6.根据权利要求5所述的一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统，其特征在于：所述移动喷淋组件(43)包括伺服电机(431)和水盒(433)，所述伺服电机(431)与第二喷淋箱(41)左侧壁固定连接，所述伺服电机(431)上连接有丝杆(432)，所述水盒(433)上固定连接有两组滑板(435)，所述丝杆(432)穿过其中一组滑板(435)，所述滑板(435)与丝杆(432)之间螺接，所述水盒(433)通过第二水管(436)与外部石灰水相连接，所述水盒(433)底部设有多组喷淋头(434)。

7.根据权利要求6所述的一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统，其特征在于：所述第二水管(436)为软管，另外一组所述滑板(435)上有导向杆(437)穿过，所述导向杆(437)与滑板(435)之间滑动连接，所述导向杆(437)与第二喷淋箱(41)内壁固定连接。

8.根据权利要求1所述的一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统，其特征在于：所述气体检测仪(5)对气体的成分进行检测，所述气体检测仪(5)上设有控

制器(51),所述控制器(51)控制第一电磁阀(10)和第二电磁阀(8)的开闭。

9.根据权利要求1所述的一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统,其特征在于:所述除尘系统(6)包括除尘箱(65),所述除尘箱(65)内左侧固定连接有第二过滤网(61),所述第二过滤网(61)右侧设有活性炭层(62),所述除尘箱(65)内右侧设有袋式除尘组件(63),所述除尘箱(65)右侧连接有排气管(64)。

10.根据权利要求9所述的一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统,其特征在于:所述袋式除尘组件(63)包括固定杆(631),所述固定杆(631)上连接有多组管道(632),多组所述管道(632)底部均连接有多组滤袋(633),所述管道(632)与外部脉冲系统相连接。

# 一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统

## 技术领域

[0001] 本发明涉及发电厂烟气处理技术领域，具体为一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统。

## 背景技术

[0002] 随着社会的发展，发电的方式也越来越多样化，例如：包括风力发电、火力发电和核能发电等方式。垃圾是人类日常生活和生产中产生的固体废弃物，由于排出量大，成分复杂多样，且具有污染性，资源性和社会性，需要无害化，资源化，减量化和社会化处理，如不能妥善处理，就会污染环境，影响环境卫生，浪费资源，破坏生产生活安全，破坏社会和谐，垃圾处理就是要把垃圾迅速清除，并进行无害化处理，最后加以合理的利用。在垃圾处理的技术领域中，对垃圾的焚烧的方法进行火力发电，在利用火力发电时，燃煤电厂燃烧会产生大量的烟气，而烟气中含有大量的氮氧化物，已知氮氧化物为有害气体，外排不但会对环境造成影响，并且还会对周围居民造成危害，致使居民的生命安全受到威胁，因此需要对烟气进行处理。

[0003] 现有技术中对烟气的处理一般都主要为除尘和喷淋处理，从而除去烟气中的酸性气体和粉尘，喷淋一般都是在喷淋塔内进行，喷淋效果一般，对烟气中酸性气体的去除效果较差，且不能对烟气的处理效果进行实施监测，导致经常性的发生未完全处理的烟气排放的情况发生。

[0004] 基于此，本发明设计了一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统，以解决上述提到的问题。

## 发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统，通过设置清水喷淋系统对烟气进行初步喷淋，初步除去烟气中的酸性气体和大颗粒粉尘，通过设置石灰水喷淋系统，利用碱性溶液进一步除去烟气中的酸性气体，对烟气的处理效果好，通过气体检测仪处理后烟气的成分进行检测，若处理不彻底，则第一电磁阀关闭，同时第二电磁阀打开，烟气重新进入清水喷淋系统内进行处理，若处理彻底，则烟气进入除尘箱，进行除尘，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统，包括清水喷淋系统、石灰水喷淋系统、气体检测仪和除尘系统，所述清水喷淋系统与进气管相连接，所述清水喷淋系统通过第一气管与石灰水喷淋系统相连接，所述石灰水喷淋系统通过第二气管与气体检测仪相连接，所述气体检测仪通过第三气管与除尘系统相连接，所述第三气管上设有第一电磁阀，所述第三上连接有第四气管，所述第四气管与清水喷淋系统相连接，所述第四气管上设有第二电磁阀。

[0007] 优选的，所述清水喷淋系统包括第一喷淋箱，所述第一喷淋箱与进气管相连接，所

述第一喷淋箱内下部安装有第一过滤网，所述第一过滤网上方设有旋转喷淋组件，所述第一喷淋箱内右上壁固定连接有放置板，所述放置板上设有吸风机，所述吸风机排风口与第一气管相对应。

[0008] 优选的，所述旋转喷淋组件包括往复架，所述往复架上下内壁均固定连接有啮合块，所述啮合块啮合连接有第一不完全齿轮，所述第一不完全齿轮通过第一转轴与外部电机相连接，所述往复架底部固定连接有齿条，所述齿条啮合连接有多组第二不完全齿轮，多组所述第二不完全齿轮均通过第二转轴与第一喷淋箱内壁转动连接，多组所述第二不完全齿轮底部均固定连接有雾化喷头，多组所述雾化喷头均通过第一水管与外部水源相连接。

[0009] 优选的，所述第一喷淋箱右侧底部连接有第一排液管。

[0010] 优选的，所述石灰水喷淋系统包括第二喷淋箱，所述第一气管与第二喷淋箱相连接，所述第二喷淋箱上方设有移动喷淋组件，所述第二喷淋箱通过第二气管与气体检测仪相连接，所述第二喷淋箱左侧底部连接有第二排液管。

[0011] 优选的，所述移动喷淋组件包括伺服电机和水盒，所述伺服电机与第二喷淋箱左侧壁固定连接，所述伺服电机上连接有丝杆，所述水盒上固定连接有两组滑板，所述丝杆穿过其中一组滑板，所述滑板与丝杆之间螺接，所述水盒通过第二水管与外部石灰水相连接，所述水盒底部设有多组喷淋头。

[0012] 优选的，所述第二水管为软管，另外一组所述滑板上有导向杆穿过，所述导向杆与滑板之间滑动连接，所述导向杆与第二喷淋箱内壁固定连接。

[0013] 优选的，所述气体检测仪对气体的成分进行检测，所述气体检测仪上设有控制器，所述控制器控制第一电磁阀和第二电磁阀的开闭。

[0014] 优选的，所述除尘系统包括除尘箱，所述除尘箱内左侧固定连接有第二过滤网，所述第二过滤网右侧设有活性炭层，所述除尘箱内右侧设有袋式除尘组件，所述除尘箱右侧连接有排气管。

[0015] 优选的，所述袋式除尘组件包括固定杆，所述固定杆上连接有多组管道，多组所述管道底部均连接有多组滤袋，所述管道与外部脉冲系统相连接。

[0016] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0017] 1、本发明通过设置清水喷淋系统对烟气进行初步喷淋，初步除去烟气中的酸性气体和大颗粒粉尘，通过设置石灰水喷淋系统，利用碱性溶液进一步除去烟气中的酸性气体，对烟气的处理效果好，通过气体检测仪对处理后烟气的成分进行检测，若处理不彻底，则第一电磁阀关闭，同时第二电磁阀打开，烟气重新进入清水喷淋系统内进行处理，若处理彻底，则烟气进入除尘箱，进行除尘，对烟气的处理效果好。

[0018] 2、本发明中，外部电机通过第一转轴带动第一不完全齿轮转动，第一不完全齿轮通过啮合块带动往复架来回运动，往复架带动齿条一起运动，随着齿条的来回运动，齿条带动第二不完全齿轮左右转动，雾化喷头随着第二不完全齿轮一起转动，实现对烟气的全面喷淋。

[0019] 3、本发明中，经过初步处理后的烟气进入第二喷淋箱内，伺服电机带动丝杆转动，滑板沿着丝杆运动，滑板带动水盒和喷淋头一起运动，可通过设置伺服电机的正反转频率，使喷淋头来回运动，从而实现全面的喷淋，石灰水对烟气中的酸性气体进行吸收。

## 附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0021] 图1为本发明整体结构示意图；

[0022] 图2为本发明旋转喷淋组件结构示意图；

[0023] 图3为本发明移动喷淋组件结构示意图。

## 具体实施方式

[0024] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

[0025] 实施例1

[0026] 请参阅图1，本发明提供一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统技术方案：包括清水喷淋系统3、石灰水喷淋系统4、气体检测仪5和除尘系统6，清水喷淋系统3与进气管1相连接，烟气经由进气管1进入，清水喷淋系统3对烟气进行初步喷淋，初步除去烟气中的酸性气体和大颗粒粉尘，清水喷淋系统3通过第一气管7与石灰水喷淋系统4相连接，利用碱性溶液进一步除去烟气中的酸性气体，对烟气的处理效果好，石灰水喷淋系统4通过第二气管11与气体检测仪5相连接，气体检测仪5通过第三气管9与除尘系统6相连接，第三气管9上设有第一电磁阀10，第三上连接有第四气管2，第四气管2与清水喷淋系统3相连接，第四气管2上设有第二电磁阀8，通过气体检测仪5对处理后烟气的成分进行检测，若处理不彻底，则第一电磁阀10关闭，同时第二电磁阀8打开，烟气重新进入清水喷淋系统3内进行处理，若处理彻底，则烟气进入除尘系统6，进行除尘，对烟气的处理效果好。

[0027] 实施例2

[0028] 请参阅图1-2，本发明提供一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统技术方案：包括清水喷淋系统3、石灰水喷淋系统4、气体检测仪5和除尘系统6，清水喷淋系统3与进气管1相连接，烟气经由进气管1进入，清水喷淋系统3对烟气进行初步喷淋，初步除去烟气中的酸性气体和大颗粒粉尘，清水喷淋系统3通过第一气管7与石灰水喷淋系统4相连接，利用碱性溶液进一步除去烟气中的酸性气体，对烟气的处理效果好，石灰水喷淋系统4通过第二气管11与气体检测仪5相连接，气体检测仪5通过第三气管9与除尘系统6相连接，第三气管9上设有第一电磁阀10，第三上连接有第四气管2，第四气管2与清水喷淋系统3相连接，第四气管2上设有第二电磁阀8，通过气体检测仪5对处理后烟气的成分进行检测，若处理不彻底，则第一电磁阀10关闭，同时第二电磁阀8打开，烟气重新进入清水喷淋系统3内进行处理，若处理彻底，则烟气进入除尘系统6，进行除尘，对烟气的处理效果好。

[0029] 其中，清水喷淋系统3包括第一喷淋箱31，第一喷淋箱31与进气管1相连接，第一喷淋箱31内下部安装有第一过滤网32，第一过滤网32上方设有旋转喷淋组件33，第一喷淋箱31内右上壁固定连接有放置板34，放置板34上设有吸风机35，吸风机35排风口与第一气管7

相对应，便于烟气进入石灰水喷淋系统4内；旋转喷淋组件33包括往复架331，往复架331上下内壁均固定连接有啮合块332，啮合块332啮合连接有第一不完全齿轮333，第一不完全齿轮333通过第一转轴334与外部电机相连接，往复架331底部固定连接有齿条335，齿条335啮合连接有多组第二不完全齿轮336，多组第二不完全齿轮336均通过第二转轴337与第一喷淋箱31内壁转动连接，多组第二不完全齿轮336底部均固定连接有雾化喷头338，多组雾化喷头338均通过第一水管339与外部水源相连接，外部电机通过第一转轴334带动第一不完全齿轮333转动，第一不完全齿轮333通过啮合块332带动往复架331来回运动，往复架331带动齿条335一起运动，随着齿条335的来回运动，齿条335带动第二不完全齿轮336左右转动，雾化喷头338随着第二不完全齿轮336一起转动，实现对烟气的全面喷淋；第一喷淋箱31右侧底部连接有第一排液管36，便于废液的排出。

[0030] 实施例3

[0031] 请参阅图1-3，本发明提供一种基于在线监测技术的生活垃圾焚烧发电厂用烟气处理系统技术方案：包括清水喷淋系统3、石灰水喷淋系统4、气体检测仪5和除尘系统6，清水喷淋系统3与进气管1相连接，烟气经由进气管1进入，清水喷淋系统3对烟气进行初步喷淋，初步除去烟气中的酸性气体和大颗粒粉尘，清水喷淋系统3通过第一气管7与石灰水喷淋系统4相连接，利用碱性溶液进一步除去烟气中的酸性气体，对烟气的处理效果好，石灰水喷淋系统4通过第二气管11与气体检测仪5相连接，气体检测仪5通过第三气管9与除尘系统6相连接，第三气管9上设有第一电磁阀10，第三上连接有第四气管2，第四气管2与清水喷淋系统3相连接，第四气管2上设有第二电磁阀8，通过气体检测仪5对处理后烟气的成分进行检测，若处理不彻底，则第一电磁阀10关闭，同时第二电磁阀8打开，烟气重新进入清水喷淋系统3内进行处理，若处理彻底，则烟气进入除尘系统6，进行除尘，对烟气的处理效果好。

[0032] 其中，清水喷淋系统3包括第一喷淋箱31，第一喷淋箱31与进气管1相连接，第一喷淋箱31内下部安装有第一过滤网32，第一过滤网32上方设有旋转喷淋组件33，第一喷淋箱31内右上壁固定连接有放置板34，放置板34上设有吸风机35，吸风机35排风口与第一气管7相对应，便于烟气进入石灰水喷淋系统4内；旋转喷淋组件33包括往复架331，往复架331上下内壁均固定连接有啮合块332，啮合块332啮合连接有第一不完全齿轮333，第一不完全齿轮333通过第一转轴334与外部电机相连接，往复架331底部固定连接有齿条335，齿条335啮合连接有多组第二不完全齿轮336，多组第二不完全齿轮336均通过第二转轴337与第一喷淋箱31内壁转动连接，多组第二不完全齿轮336底部均固定连接有雾化喷头338，多组雾化喷头338均通过第一水管339与外部水源相连接，外部电机通过第一转轴334带动第一不完全齿轮333转动，第一不完全齿轮333通过啮合块332带动往复架331来回运动，往复架331带动齿条335一起运动，随着齿条335的来回运动，齿条335带动第二不完全齿轮336左右转动，雾化喷头338随着第二不完全齿轮336一起转动，实现对烟气的全面喷淋；第一喷淋箱31右侧底部连接有第一排液管36，便于废液的排出。

[0033] 其中，石灰水喷淋系统4包括第二喷淋箱41，第一气管7与第二喷淋箱41相连接，第二喷淋箱41上方设有移动喷淋组件43，第二喷淋箱41通过第二气管11与气体检测仪5相连接，第二喷淋箱41左侧底部连接有第二排液管42，移动喷淋组件43包括伺服电机431和水盒433，伺服电机431与第二喷淋箱41左侧壁固定连接，伺服电机431上连接有丝杆432，水盒433上固定连接有两组滑板435，丝杆432穿过其中一组滑板435，滑板435与丝杆432之间螺

接，水盒433通过第二水管436与外部石灰水相连接，水盒433底部设有多组喷淋头434，经过初步处理后的烟气进入第二喷淋箱41内，伺服电机431带动丝杆432转动，滑板435沿着丝杆432运动，滑板435带动水盒433和喷淋头434一起运动，可通过设置伺服电机431的正反转频率，使喷淋头434来回运动，从而实现全面的喷淋，石灰水对烟气中的酸性气体进行吸收，第二水管436为软管，另外一组滑板435上有导向杆437穿过，导向杆437与滑板435之间滑动连接，可对滑板435起到导向的作用，导向杆437与第二喷淋箱41内壁固定连接。

[0034] 其中，气体检测仪5对气体的成分进行检测，气体检测仪5上设有控制器51，控制器51控制第一电磁阀10和第二电磁阀8的开闭。

[0035] 其中，除尘系统6包括除尘箱65，除尘箱65内左侧固定连接有第二过滤网61，对处理后的烟气再次进行过滤，第二过滤网61右侧设有活性炭层62，对烟气中的微小物质进行吸附，除尘箱65内右侧设有袋式除尘组件63，除尘箱65右侧连接有排气管64，处理后的气体经由排气管64排出，袋式除尘组件63包括固定杆631，固定杆631上连接有多组管道632，多组管道632底部均连接有多组滤袋633，除尘效果好，管道632与外部脉冲系统相连接。

[0036] 具体工作原理如下所述：

[0037] 使用时，将系统与外部电源相接通，烟气经由进气管1进入第一喷淋箱内，第一过滤网32对烟气进行初步过滤，外部电机通过第一转轴334带动第一不完全齿轮333转动，第一不完全齿轮333通过啮合块332带动往复架331来回运动，往复架331带动齿条335一起运动，随着齿条335的来回运动，齿条335带动第二不完全齿轮336左右转动，雾化喷头338随着第二不完全齿轮336一起转动，实现对烟气的全面喷淋，烟气经由第一气管7进入第二喷淋箱41内，伺服电机431带动丝杆432转动，滑板435沿着丝杆432运动，滑板435带动水盒433和喷淋头434一起运动，可通过设置伺服电机431的正反转频率，使喷淋头434来回运动，从而实现全面的喷淋，烟气经由第二气管11进入气体检测仪5内，通过气体检测仪5对处理后烟气的成分进行检测，若处理不彻底，则控制器51控制第一电磁阀10关闭，同时第二电磁阀8打开，烟气经由第四气管2重新进入清水喷淋系统3内进行处理，若处理彻底，则烟气进入除尘箱65，第二过滤网61对处理后的烟气再次进行过滤，活性炭层62对烟气中的微小物质进行吸附，同时通过袋式除尘组件63进行彻底除尘，保证对烟气的处理效果。

[0038] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0039] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

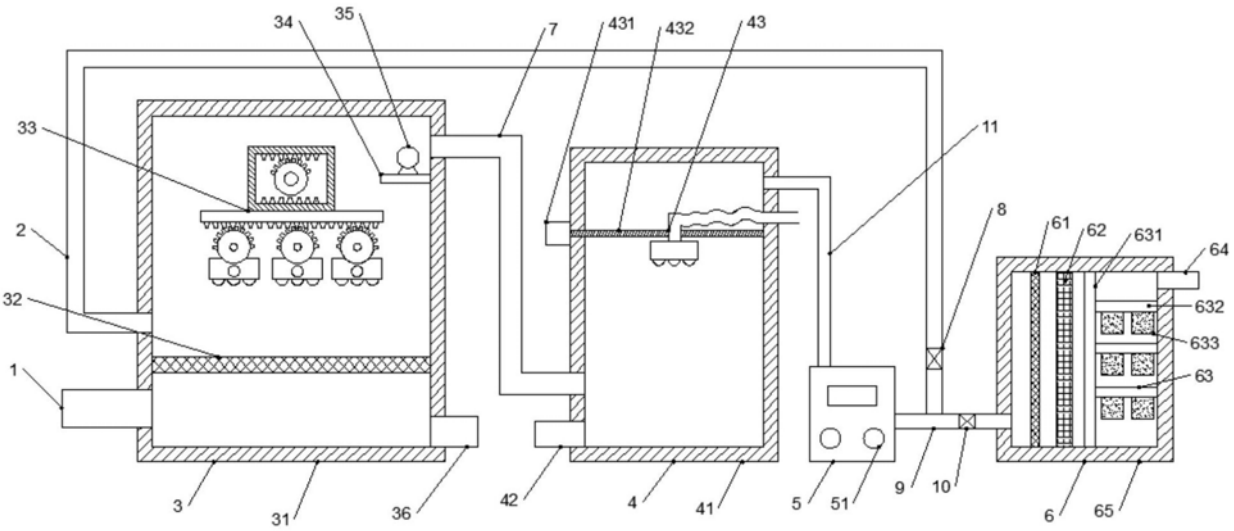

34
35
7
431
432
43
33
11
2
8
61
62
631
64
32
632
633
1
63
3
31
36
42
4
41
5
51
9
10
6
65

图1

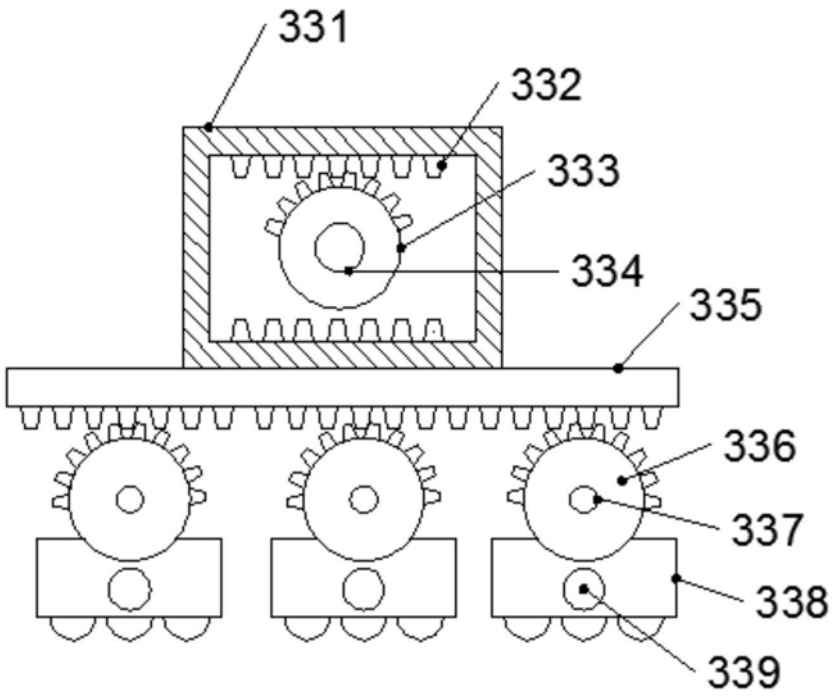

331
332
333
334
335
336
337
338
339

图2

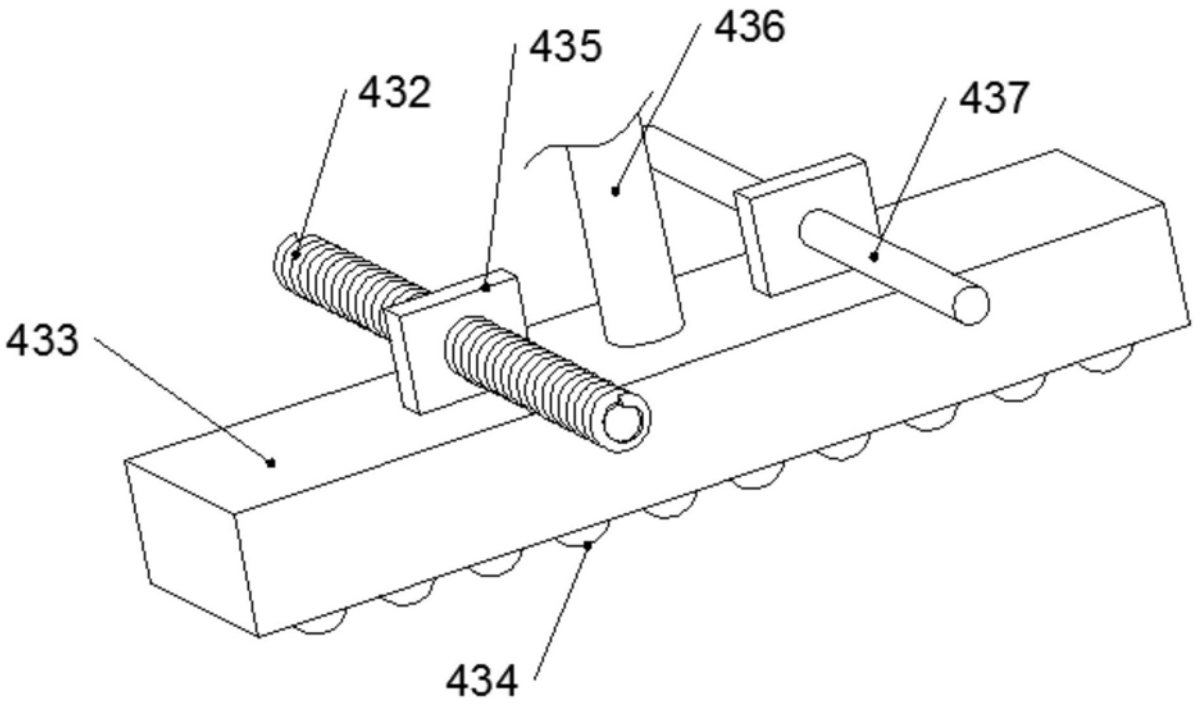



图3